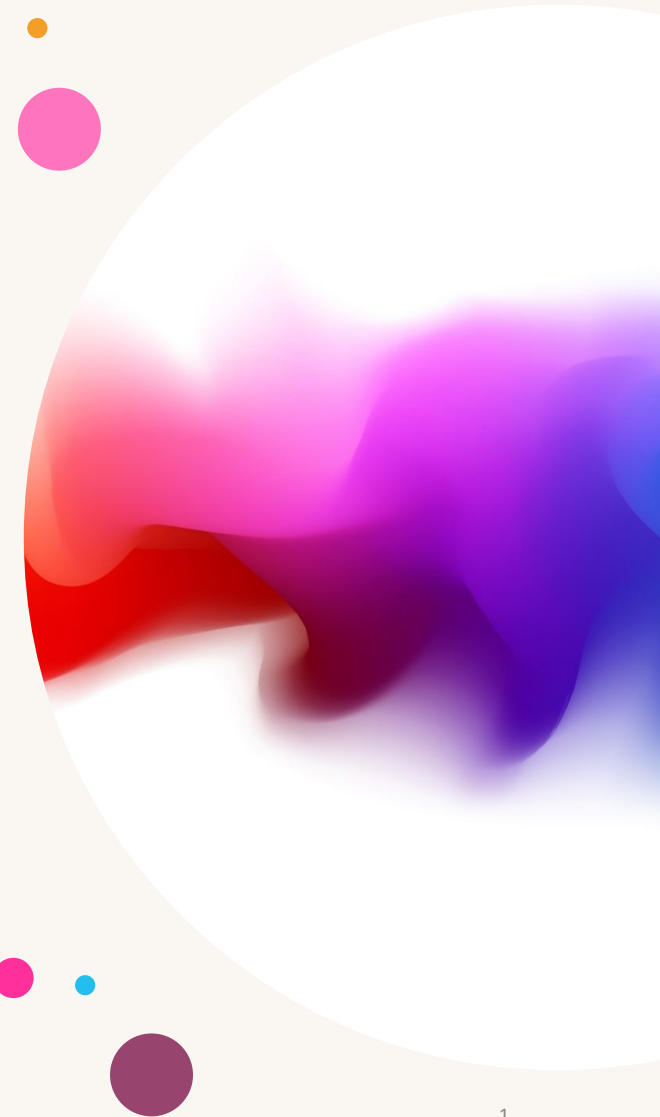


MLOps for IoT edges

Dr. Eng. Mohamed-Bécha Kaâniche

Maître-Assistant, Département IR, SUP'COM

Cycle Ingénieur, 3^{ème} année, Option AIM





Agenda

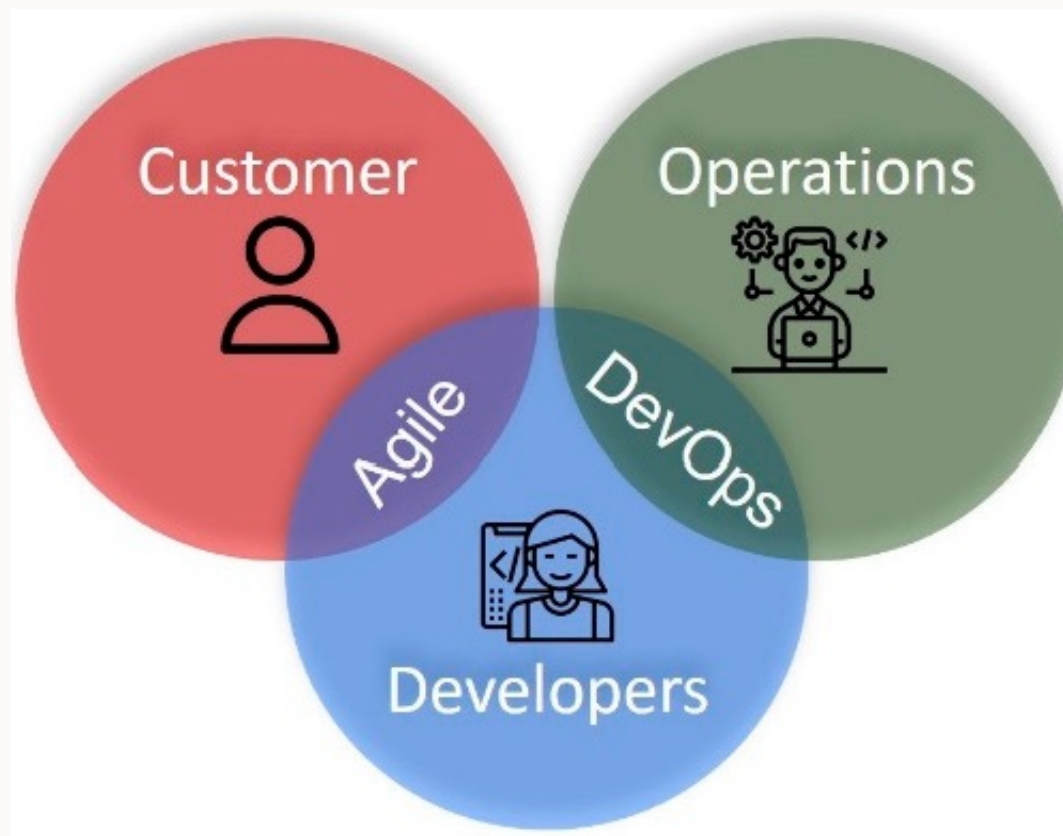
- ❖ Introduction à MLOps
- ❖ Introduction aux IoT Edges
- ❖ MLOps for IoT Edges
- ❖ Patrons de conception pour MLOps
- ❖ Études de cas MLOps for IoT Edges



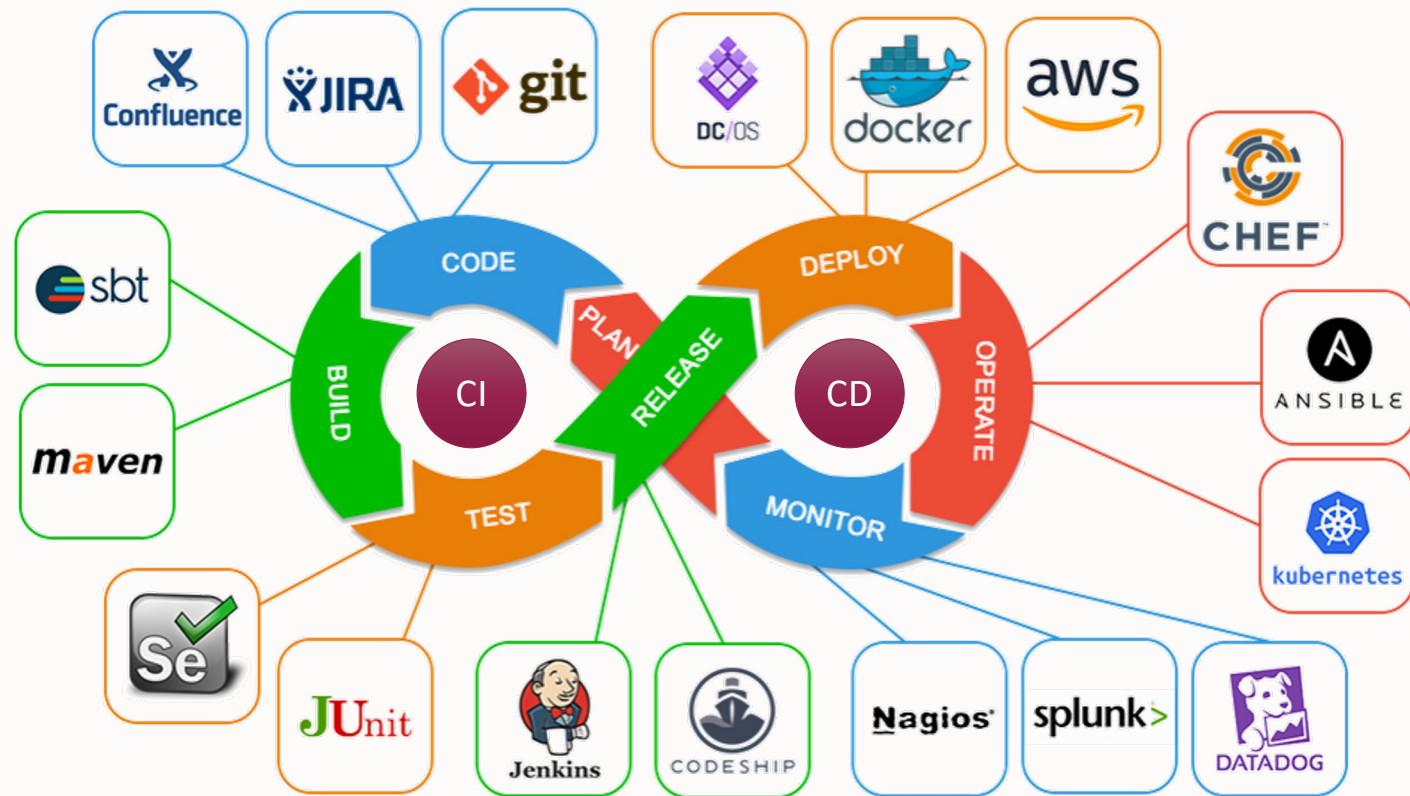
Introduction à MLOps

Durée 3h

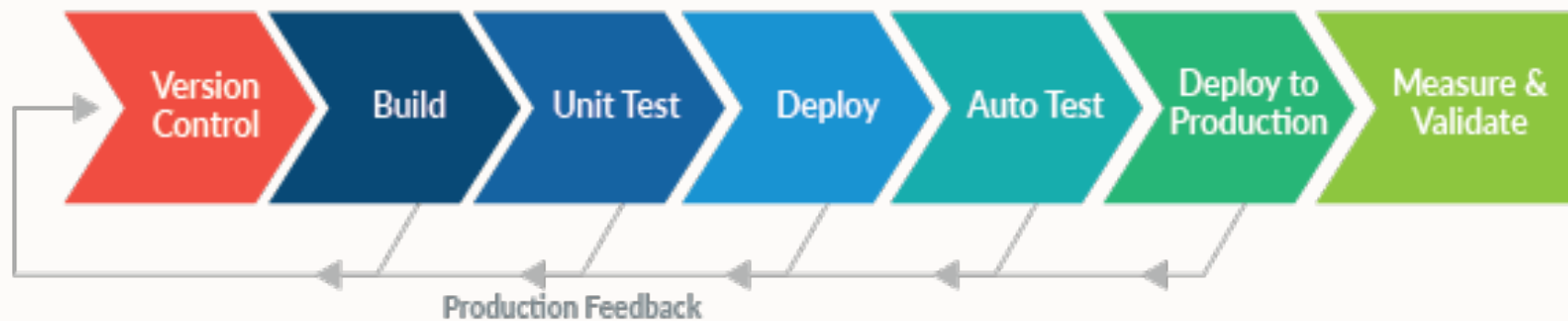
• Méthodes Agiles & DevOps (1)



Méthodes Agiles & DevOps (2)

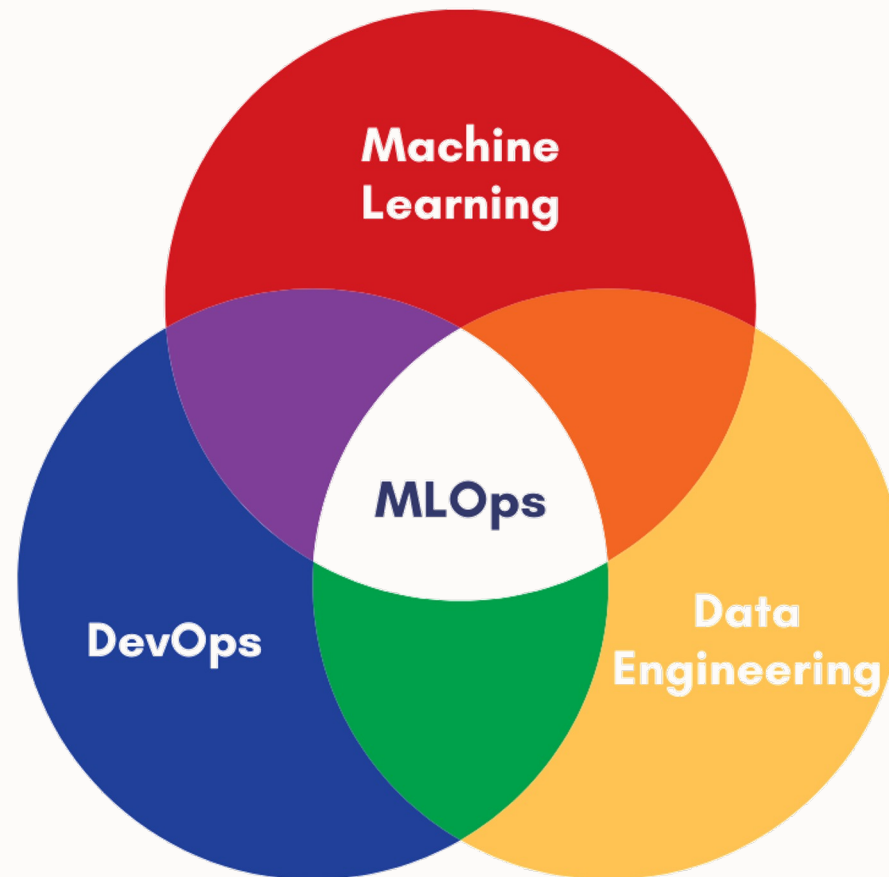


Méthodes Agiles & DevOps (3)



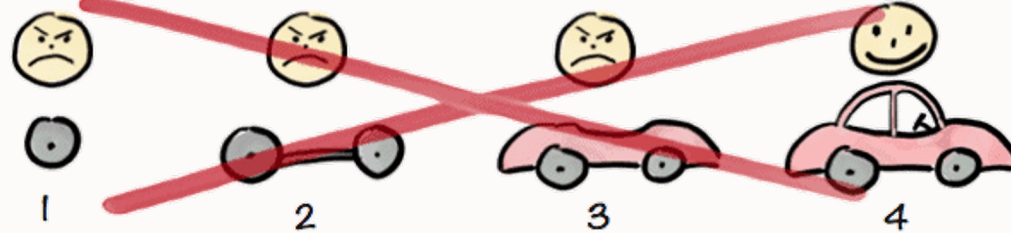
CI/CD Pipeline

MLOps (1)

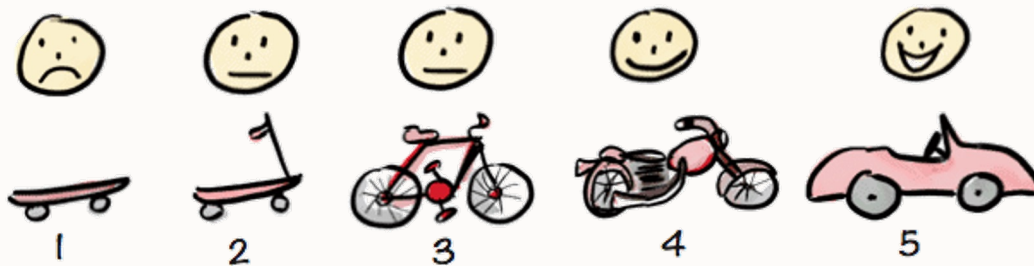


MLOps (2)

Not like this....

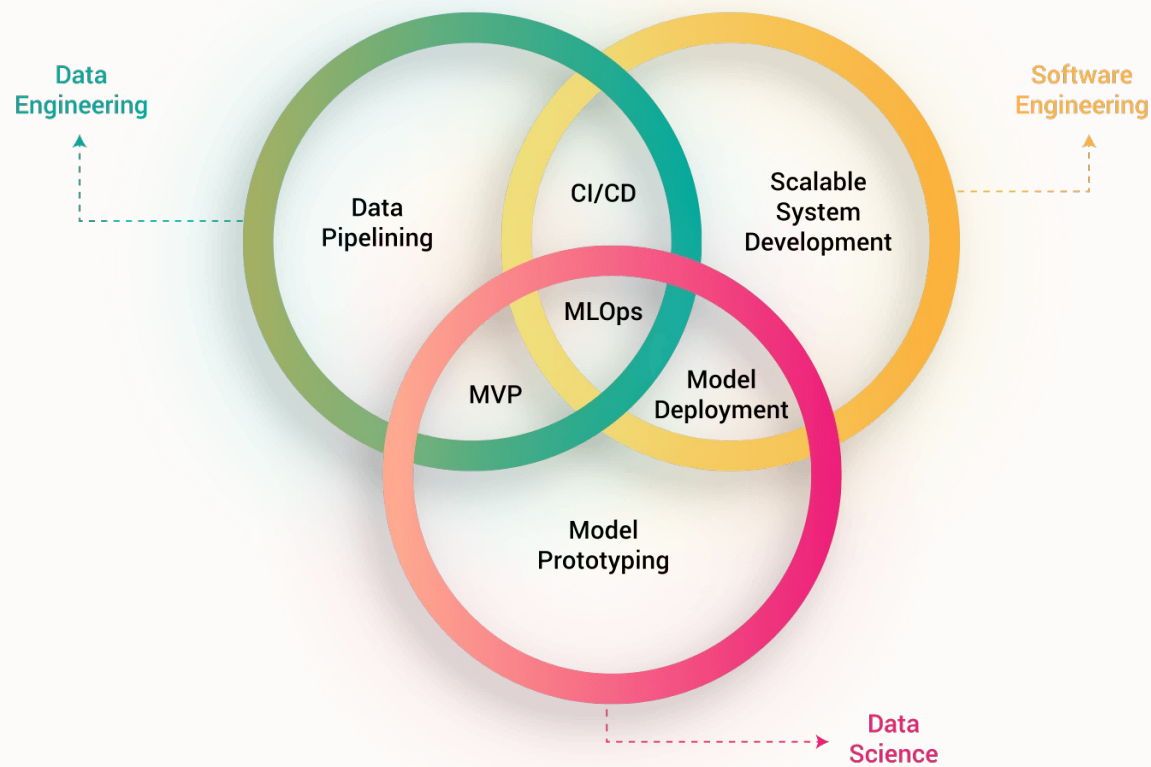


Like this!

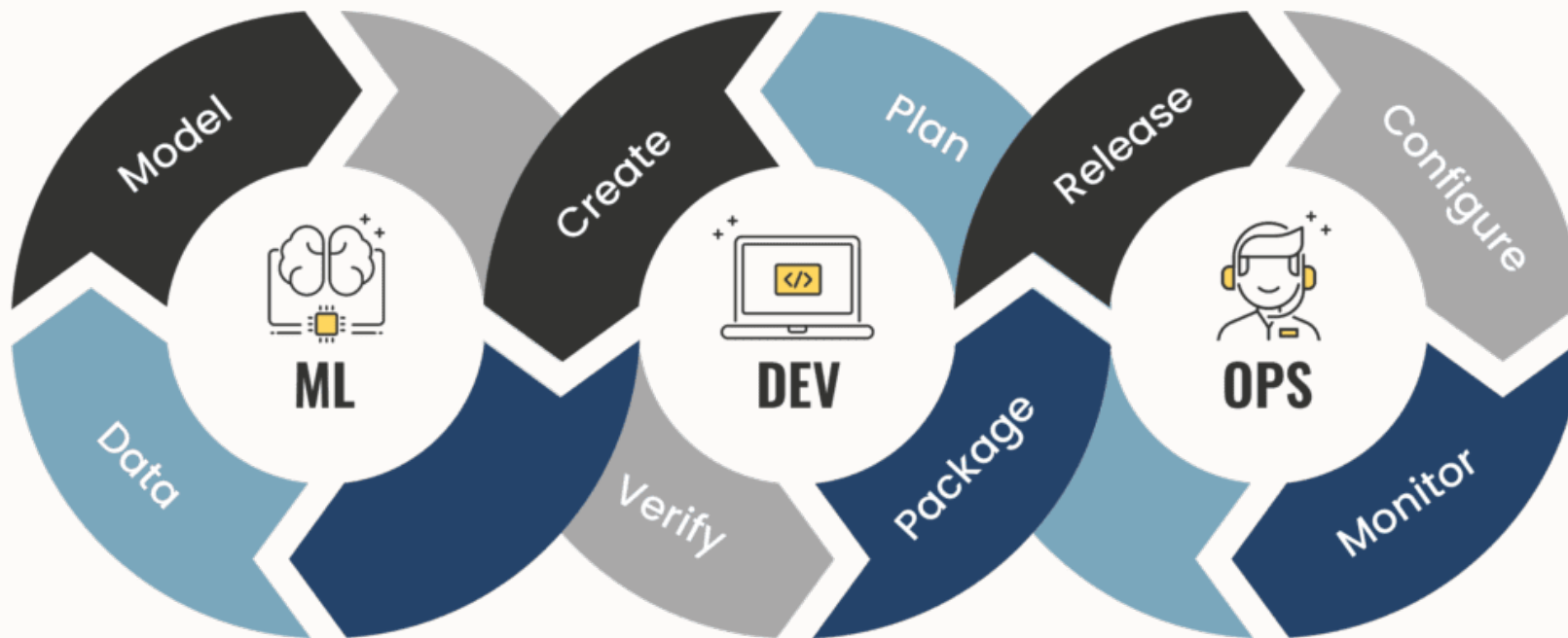


Graphique de Henrik Kniberg sur le « Minimum Viable Product » (MVP)

MLOps (3)



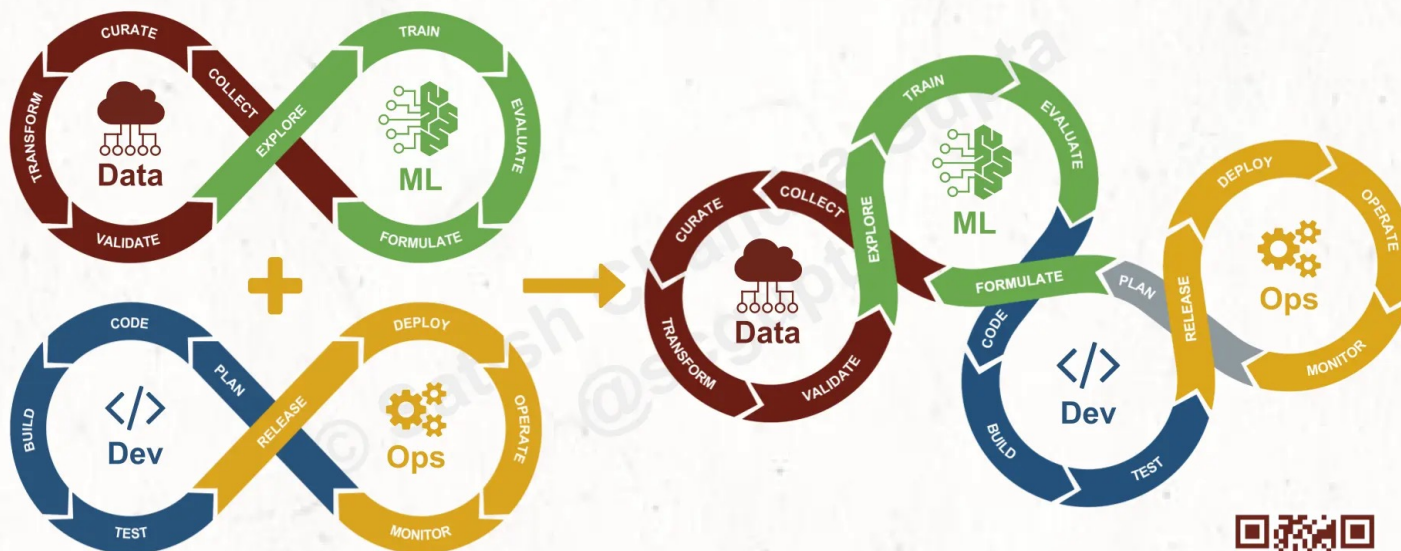
ML0ps (4)



MLOps (5)

MLOps = DataML + DevOps

ml4devs.com/mlops-lifecycle



© 2022 Satish Chandra Gupta

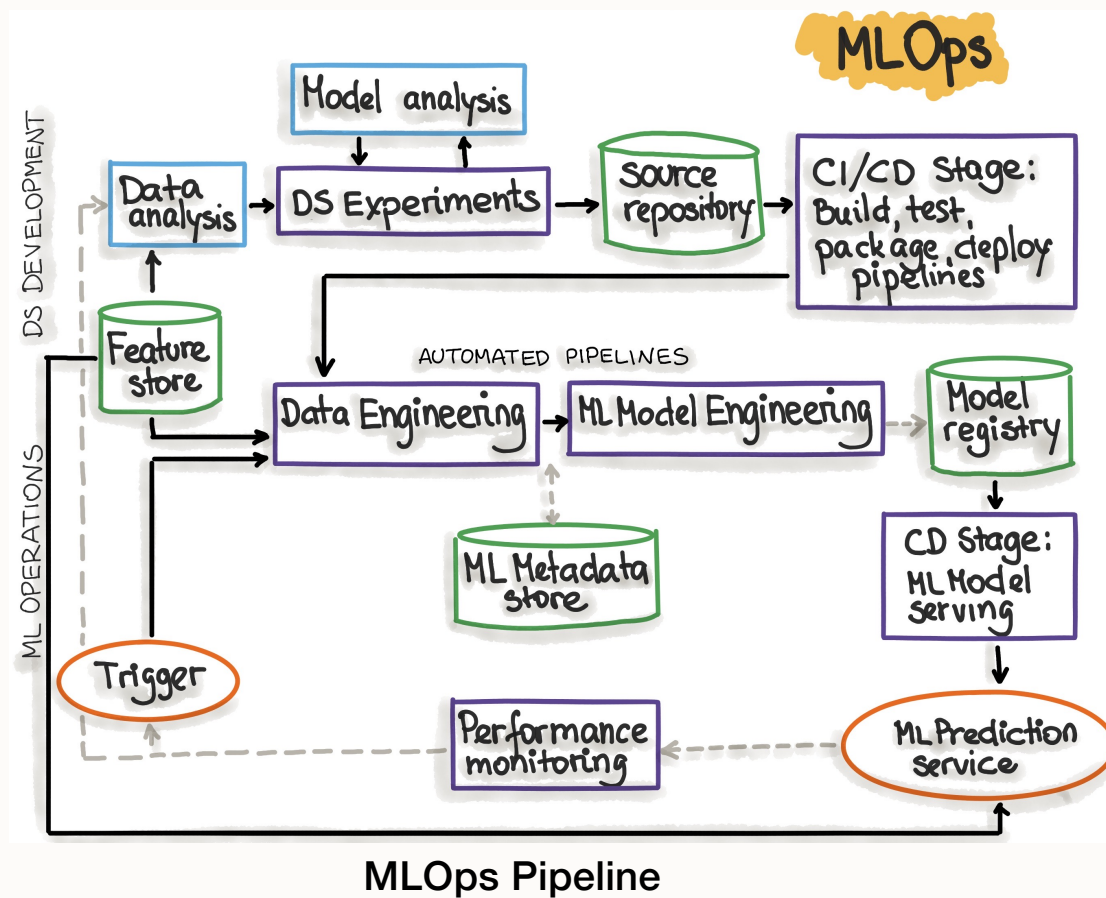


CC BY-NC-ND 4.0 International License
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

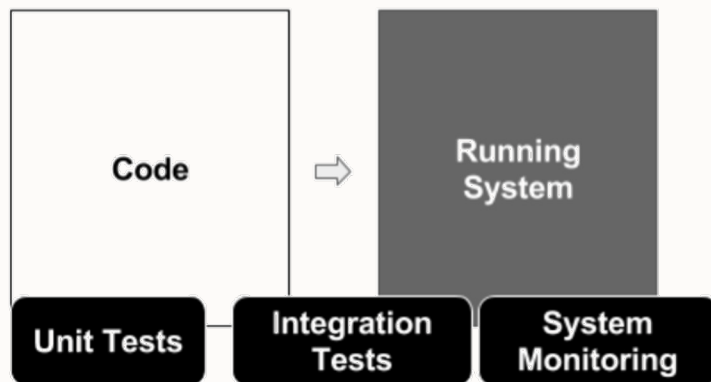
scgupta.me
twitter.com/scgupta
linkedin.com/in/scgupta



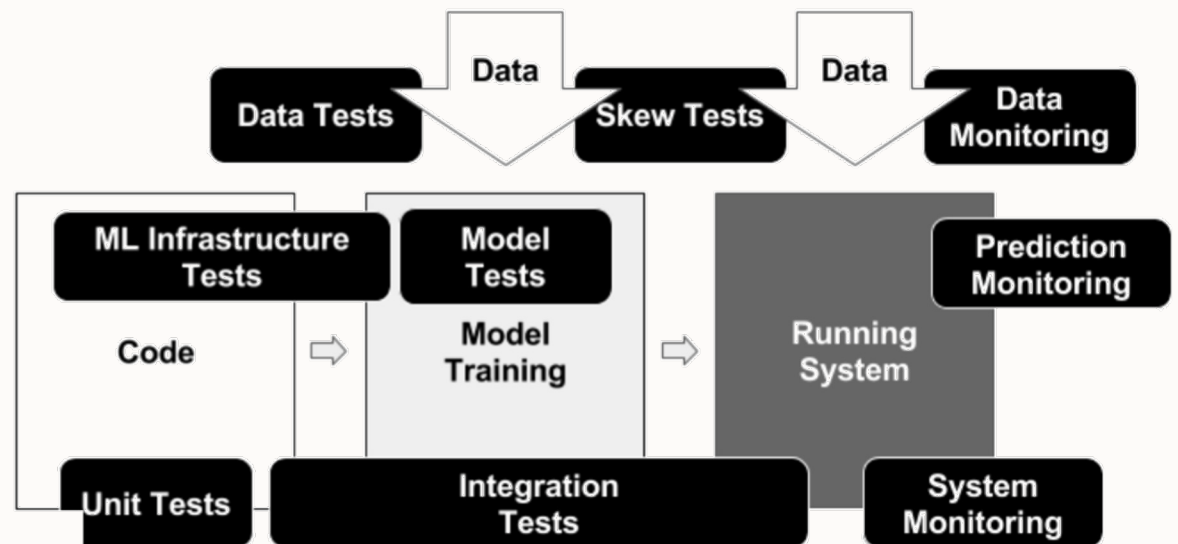
MLOps (6)



ML0ps (7)



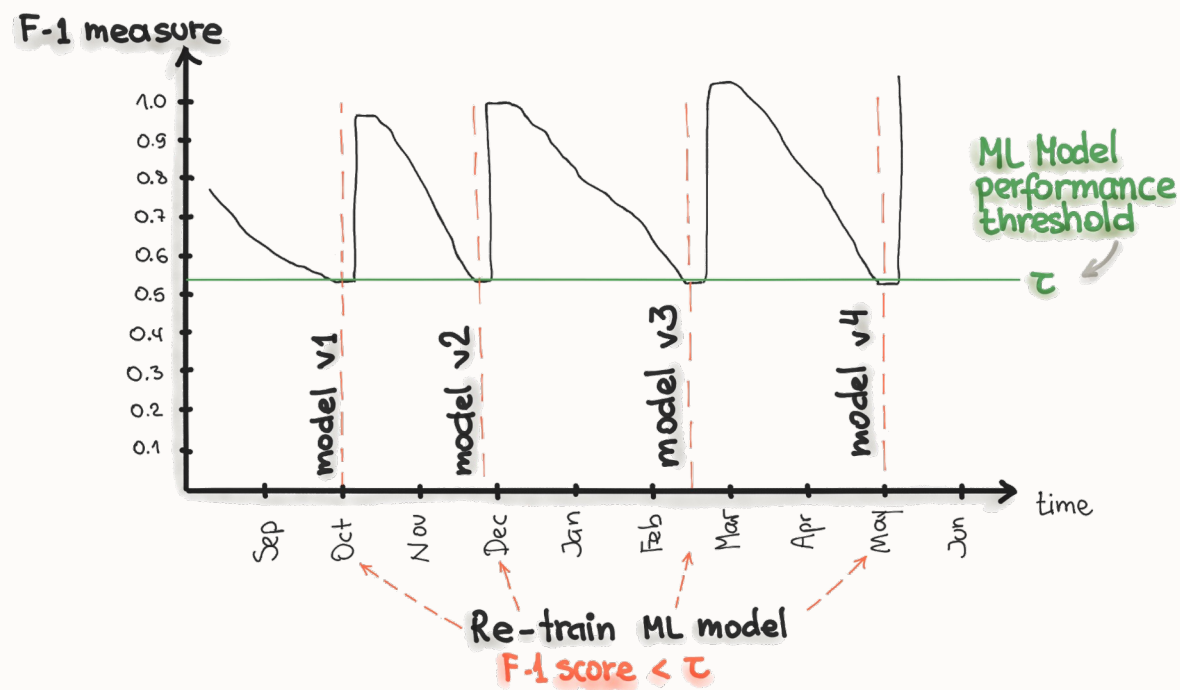
Traditional System Testing and Monitoring



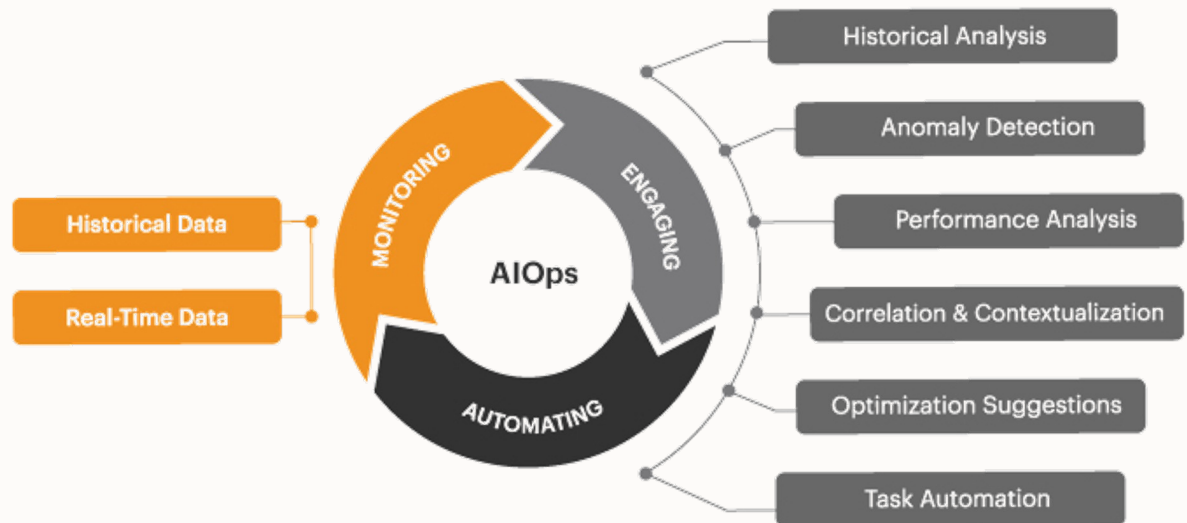
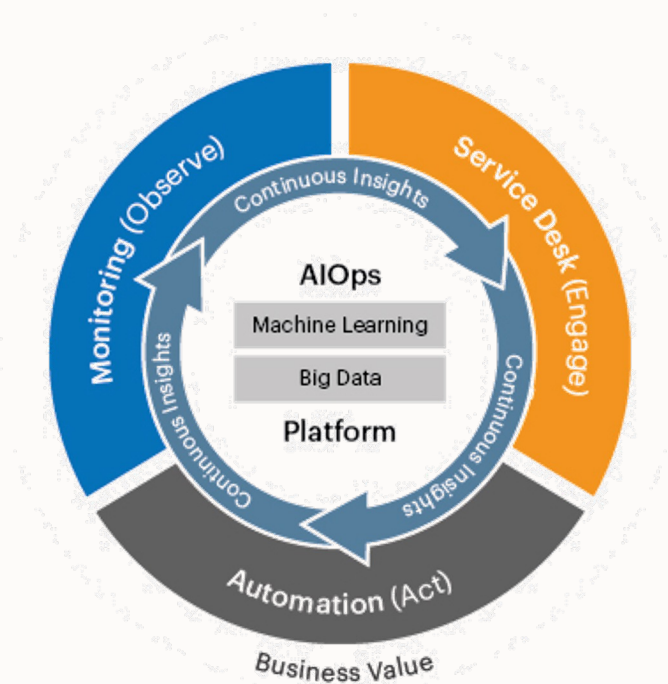
ML-Based System Testing and Monitoring

ML0ps (8)

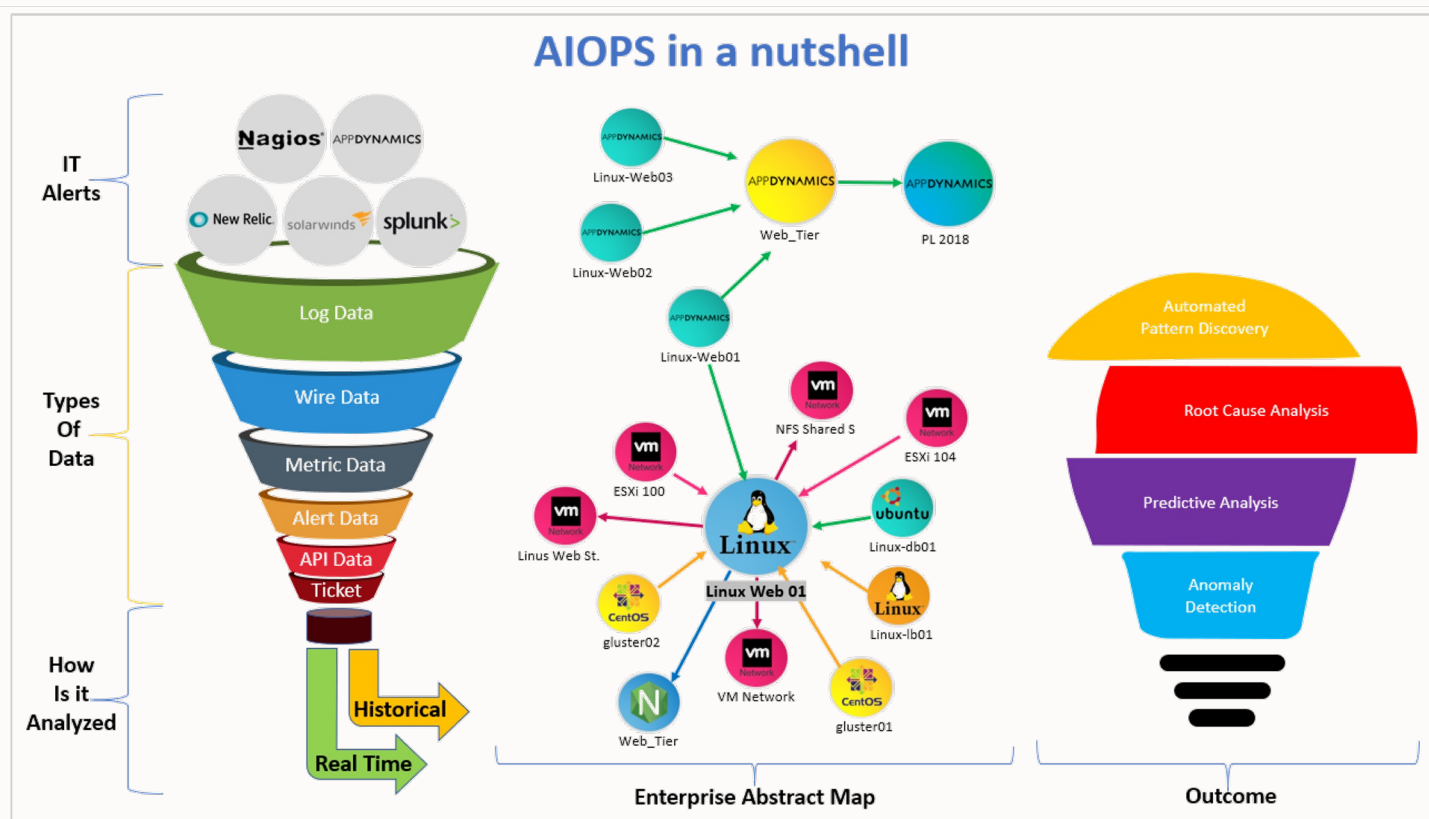
ML MODEL DECAY MONITORING



AIOps (1)



AIOps (2)



MLOps vs AIOps

AIOps

Les AIOps automatisent les systèmes et les opérations informatiques.

Il automatise la résolution et l'analyse des causes profondes.

Il gère et traite un large éventail d'informations de manière efficace et efficiente.

AIOps gère les risques de vulnérabilité en continu.

Il permet une maintenance préventive et fournit des alertes proactives.

Ses tâches incluent la détection des anomalies, la détermination de la causalité, la corrélation des événements, etc.

MLOps

MLOps normalise le processus de développement du système d'apprentissage automatique.

Il améliore la productivité et l'efficacité d'une équipe.

Il joue un rôle crucial dans le déploiement de la science des données et de l'intelligence artificielle à grande échelle, de manière reproductible.

MLOps gère le cycle de vie de l'apprentissage automatique.

Il garantit l'équité et atténue les biais grâce à la validation du modèle.

Il comprend des modèles et des intégrations d'apprentissage automatique, un apprentissage continu et une surveillance des performances.

Feature Scaling

Normalisation

$$X_{normal} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

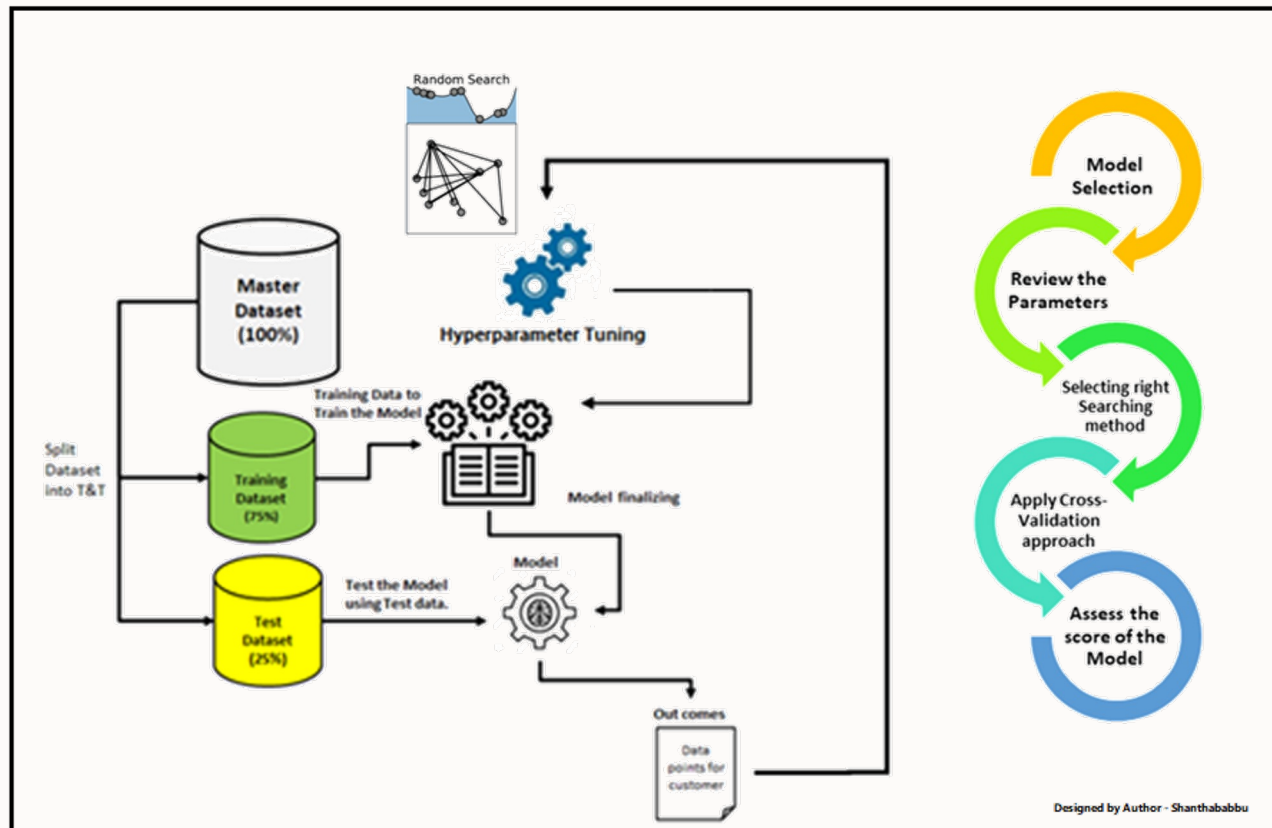
Standardisation

$$X_{standard} = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} = \text{z-score}$$



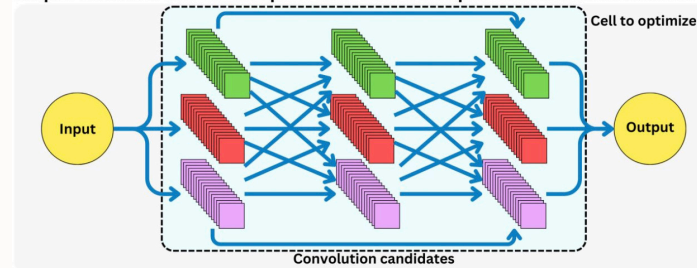
X_{normal} & $X_{standard}$ suivent la même distribution que X !!!

Hyperparamètres (1)

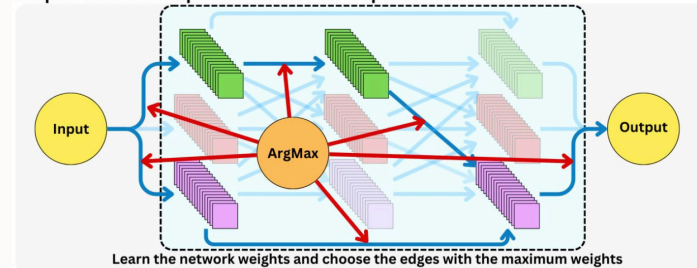


Hyperparamètres (2)

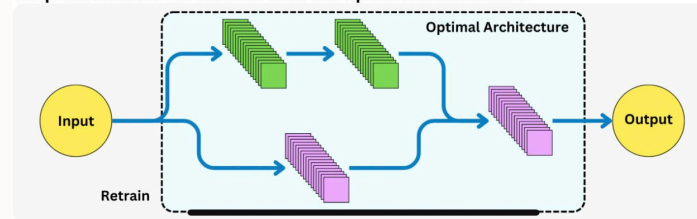
Step 1: Establish the search space with all the computational unit candidates



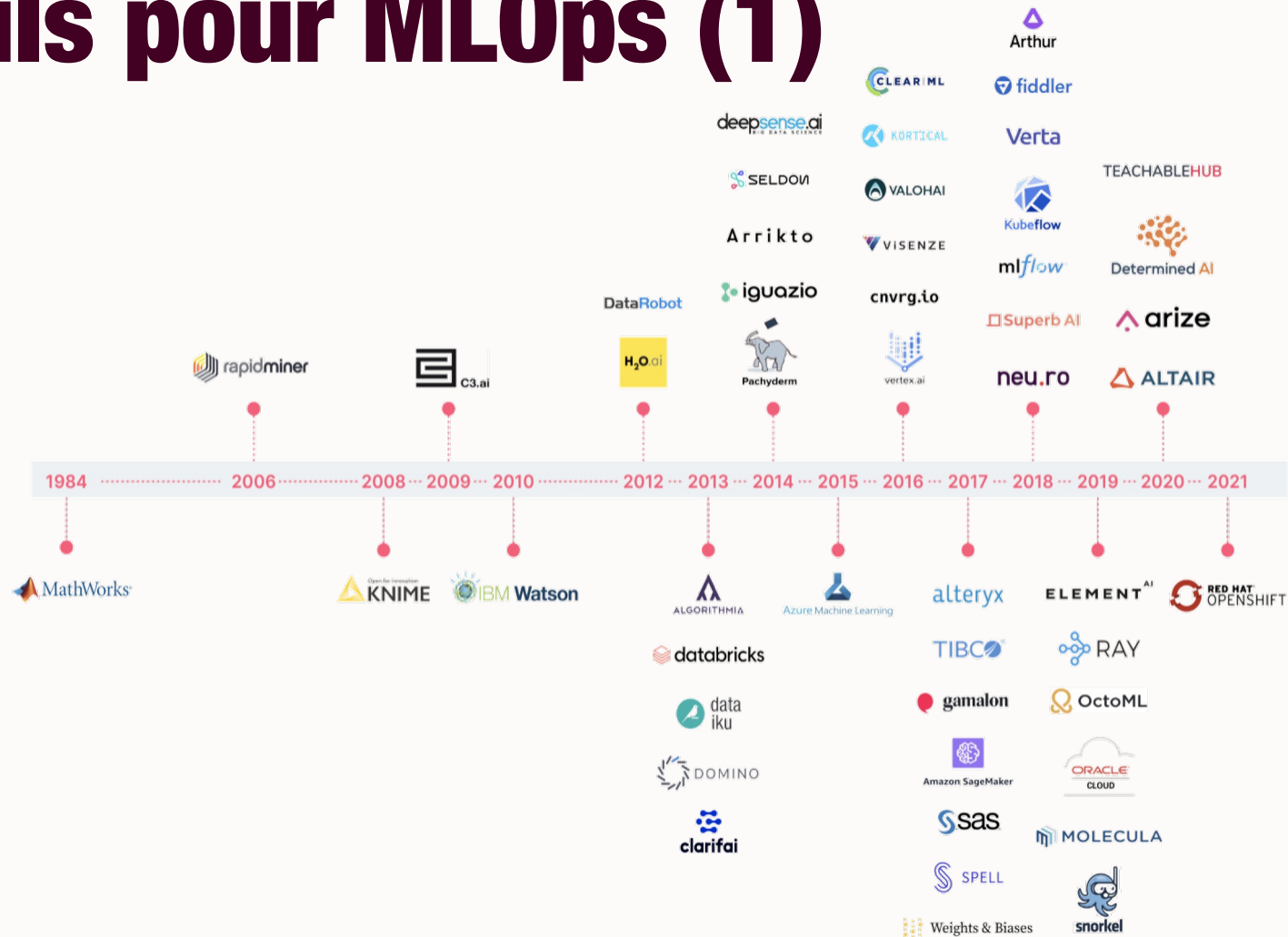
Step 2: Train the SuperNet to learn the optimal sub-network



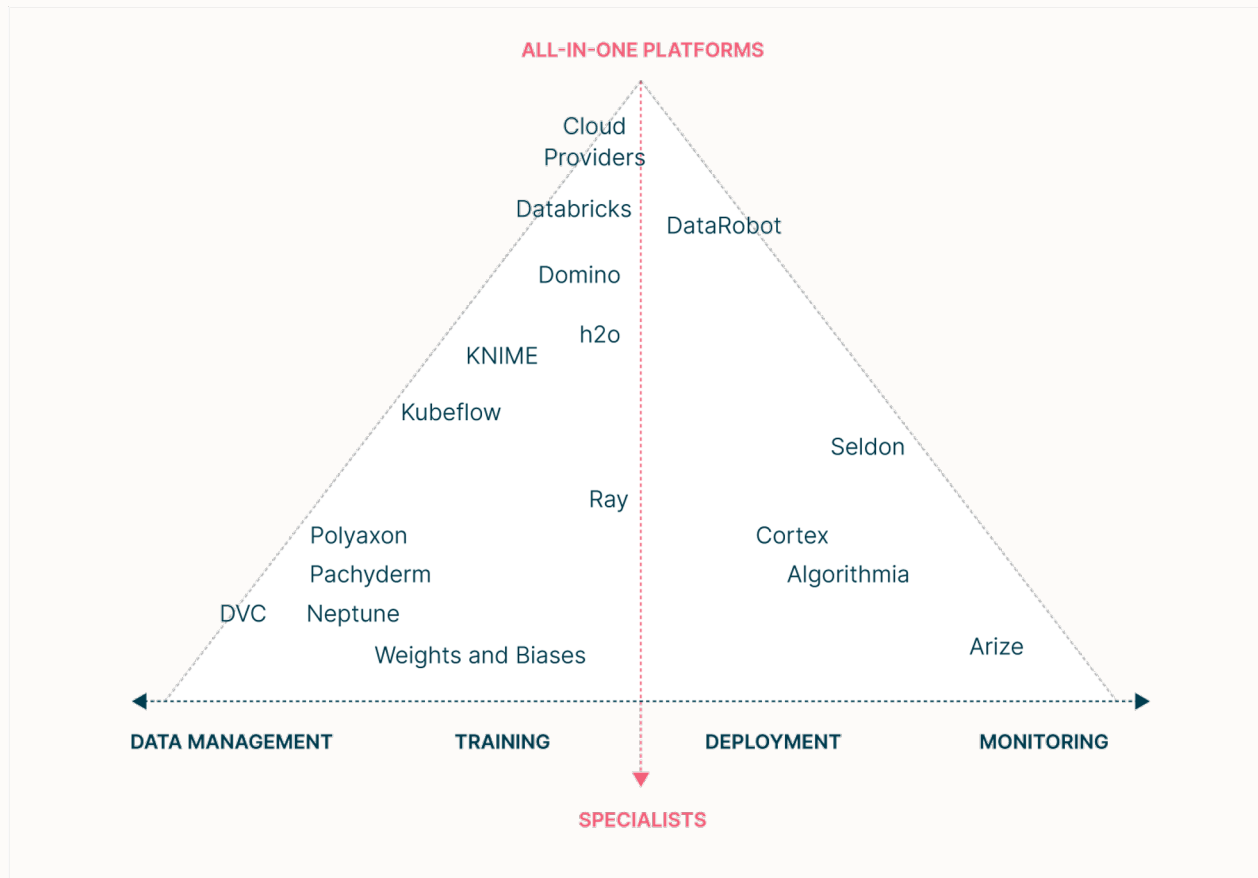
Step 3: Retrain from scratch with the optimal architecture



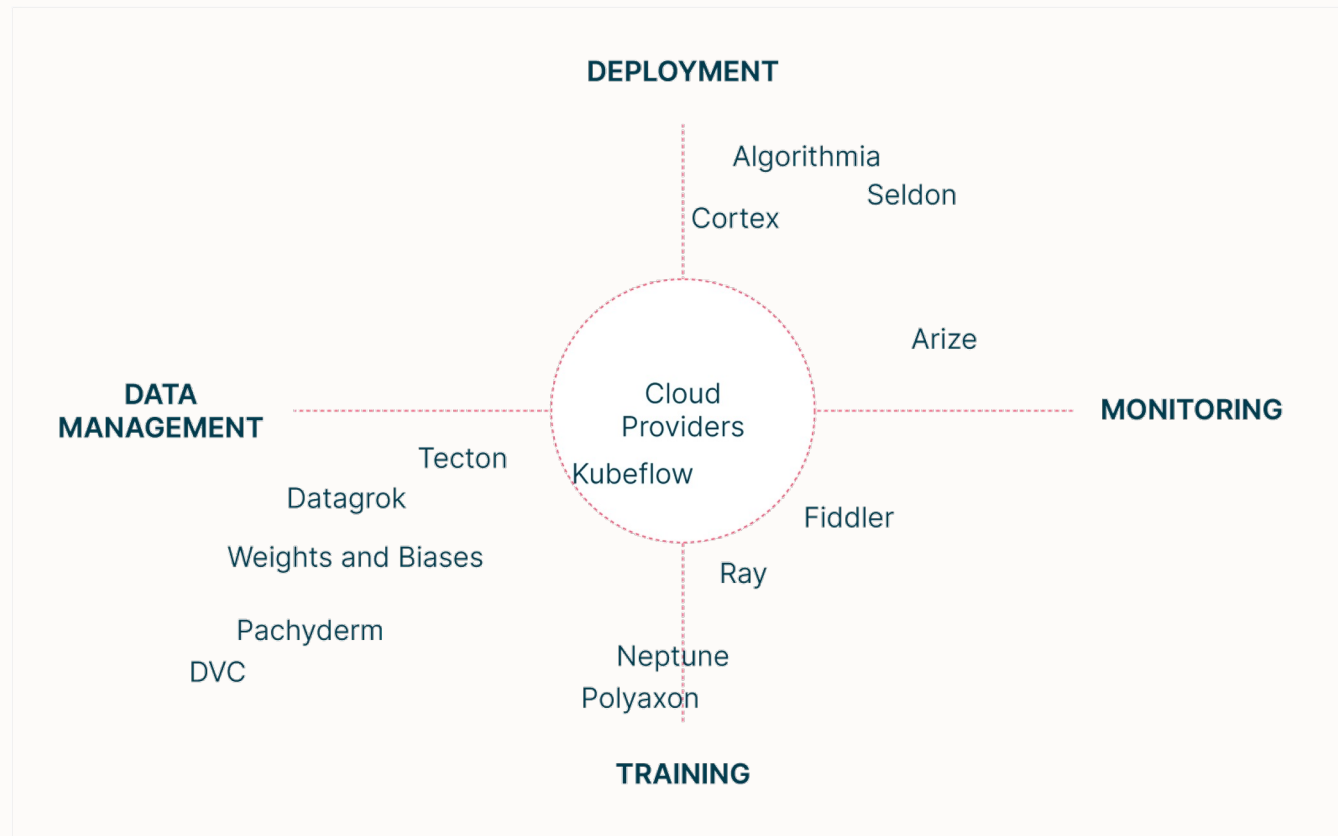
Outils pour MLOps (1)



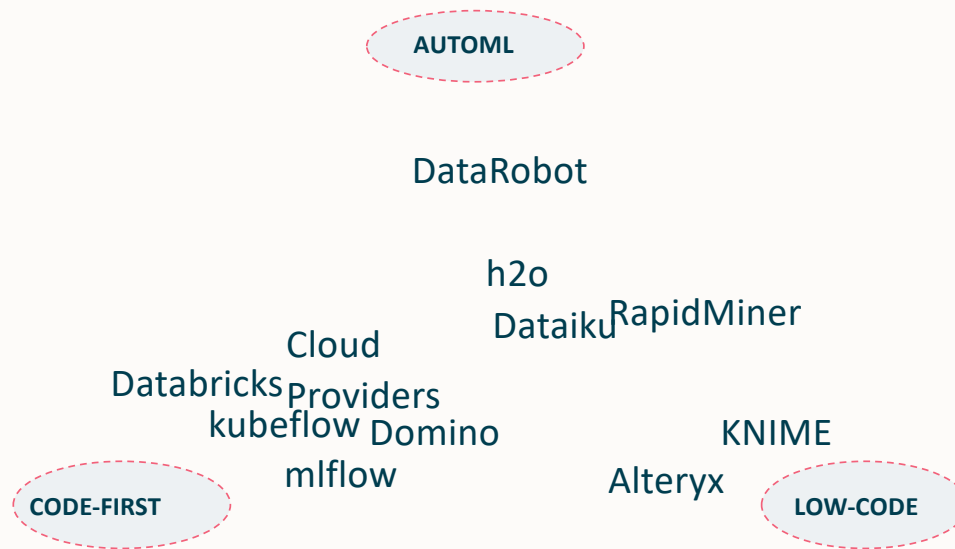
Outils pour MLOps (2)



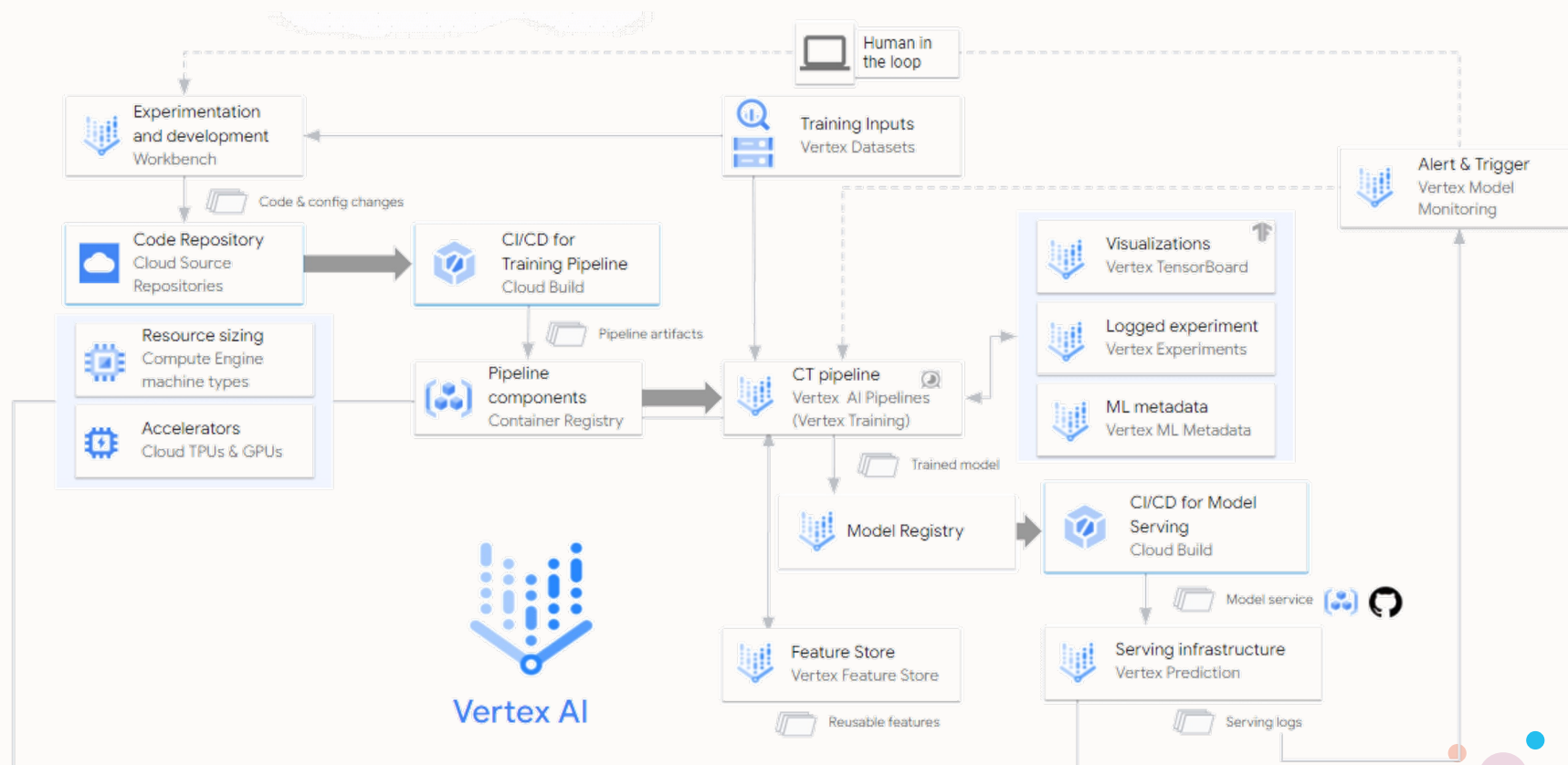
Outils pour MLOps (3)



Outils pour MLOps (4)



Pipeline MLOps avec Vertex AI



Métriques DevOps/MLOps

Métrique	DevOps	MLOps
Fréquence de déploiement	À quel fréquence du nouveau code est déployé dans l'environnement de production ou de nouvelles versions sont distribués aux clients finaux.	La fréquence de déploiement du modèle d'apprentissage dépend de(s) : 1) Exigences de réentraînement du modèle (épisodiques/hors ligne ou fréquentes/en ligne). Deux aspects sont importants pour le réentraînement : (1) la détérioration des performances (Model Decay Metric) et la fréquence de disponibilité de nouvelles données. 2) Le niveau d'automatisation du processus de déploiement (de « déploiement manuel » à « déploiement totalement automatisé »).
Délai des changements (Lead Time for Changes)	En moyenne, combien de temps s'écoule entre le « commit » d'un nouveau code et son exécution sans encombres dans l'environnement de production ?	Le délai de changements dépend de : 1) la durée de la phase exploratoire pour finaliser un nouveau modèle. 2) la durée de l'entraînement et la durée de réentraînement. 3) Le nombre et la durée des étapes manuelles du processus de déploiement.
Temps moyen de restauration (MTTR: Mean Time To Restore)	En moyenne, combien de temps s'écoule entre la détection d'un incident et sa résolution dans l'environnement de production ?	Le MTTR d'un modèle d'apprentissage dépend du nombre et de la durée des débogages effectués manuellement et des étapes du déploiement du modèle. En cas de nécessité de réentraînement, il dépendra aussi de la durée de ce processus. Le cas échéant, le MTTR peut désigner aussi la durée de restauration d'une ancienne version du modèle.
Taux d'Échec des Changements (Change Failure Rate)	Quel est le pourcentage des changements ayant dégradés un ou plusieurs services en production ?	Ce taux peut être exprimé par les différences/rapports des métriques de performances du modèle actuellement déployé par rapport à celles du modèle précédemment déployé.